

共享单车需求预测与调度分析

任泓臻 2351458 · 虞澍 2352979 · 黄彦炜 2353117 · 马小龙 2353814

基于 Capital Bikeshare 骑行记录与 Open-Meteo 历史天气的多源增强预测系统

16.88M
三年骑行记录26,304
小时级样本0.964
最佳城市模型 R220
站点聚类与预测

ABSTRACT

共享单车需求受通勤周期、天气变化、会员结构和车辆类型共同影响。本项目融合官方骑行记录与历史天气数据，建立小时级需求预测模型，并进一步输出站点补车与清车建议。

系统覆盖数据处理、特征工程、多模型训练、调度分析和 Streamlit Dashboard，形成可复现的端到端数据挖掘项目。

DATA

2023-25

三年时间范围

642

平均每小时骑行量

3,119

峰值小时需求

410k

站点小时记录

峰值出现在 2025-04-22 17:00，符合通勤高峰特征。

PIPELINE

1. 下载 Capital Bikeshare 月度 zip

2. 清洗起止时间、站点、车辆类型和会员类型

3. 聚合小时级城市需求与站点 pickup/dropoff

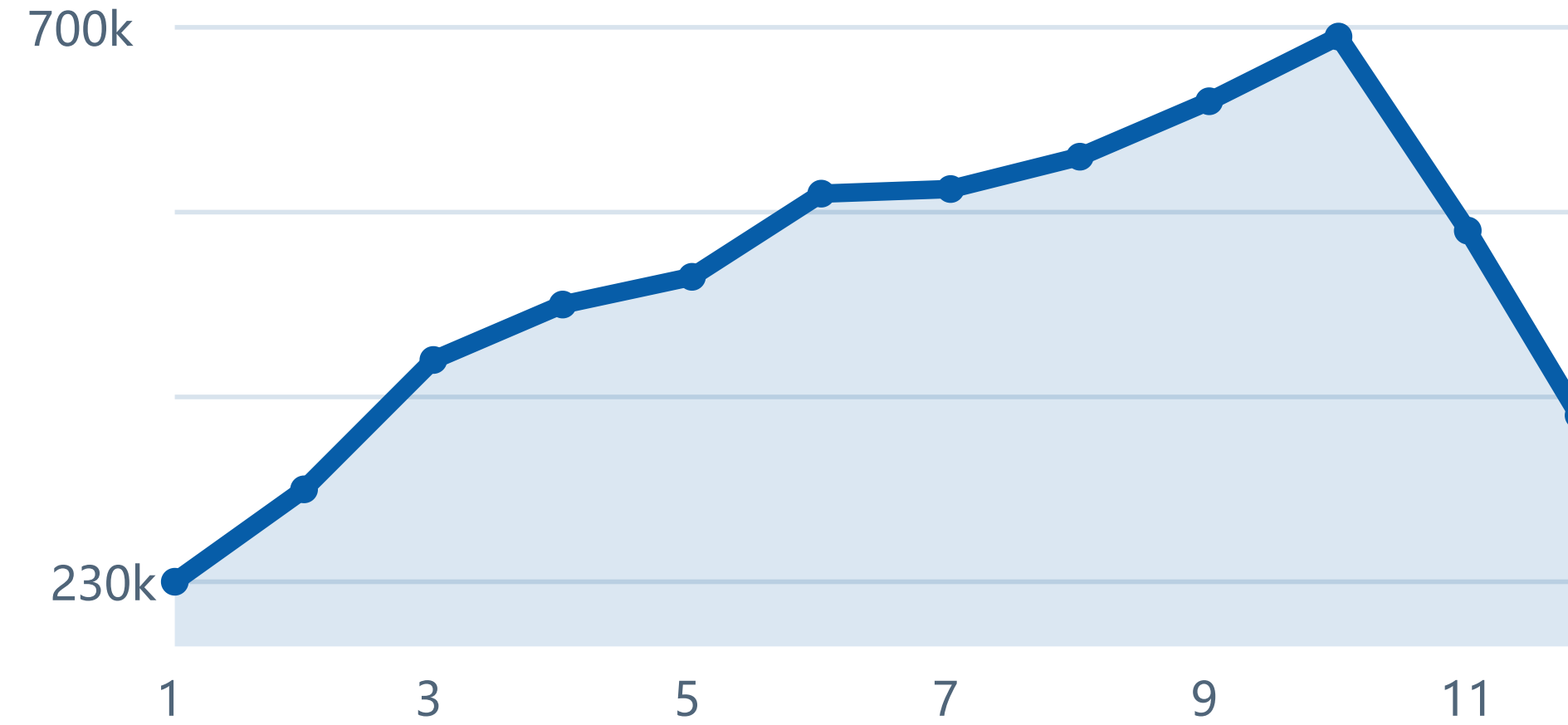
4. 融合 Open-Meteo 小时天气变量

5. 构造滞后、滚动均值和周期特征

6. 输出预测、指标、调度建议和 Dashboard

DEMAND TREND

2023-2025 逐月需求趋势示意



需求从冬季逐步上升，9-10 月达到全年高位，随后进入冬季回落。

FEATURES

类别	代表特征
时间周期	hour、weekday、month、weekend、sin/cos 编码
天气因素	温度、湿度、降水、风速
用户与车辆	会员比例、游客比例、电单车占比
历史需求	lag_1h、lag_24h、rolling_24h、rolling_168h

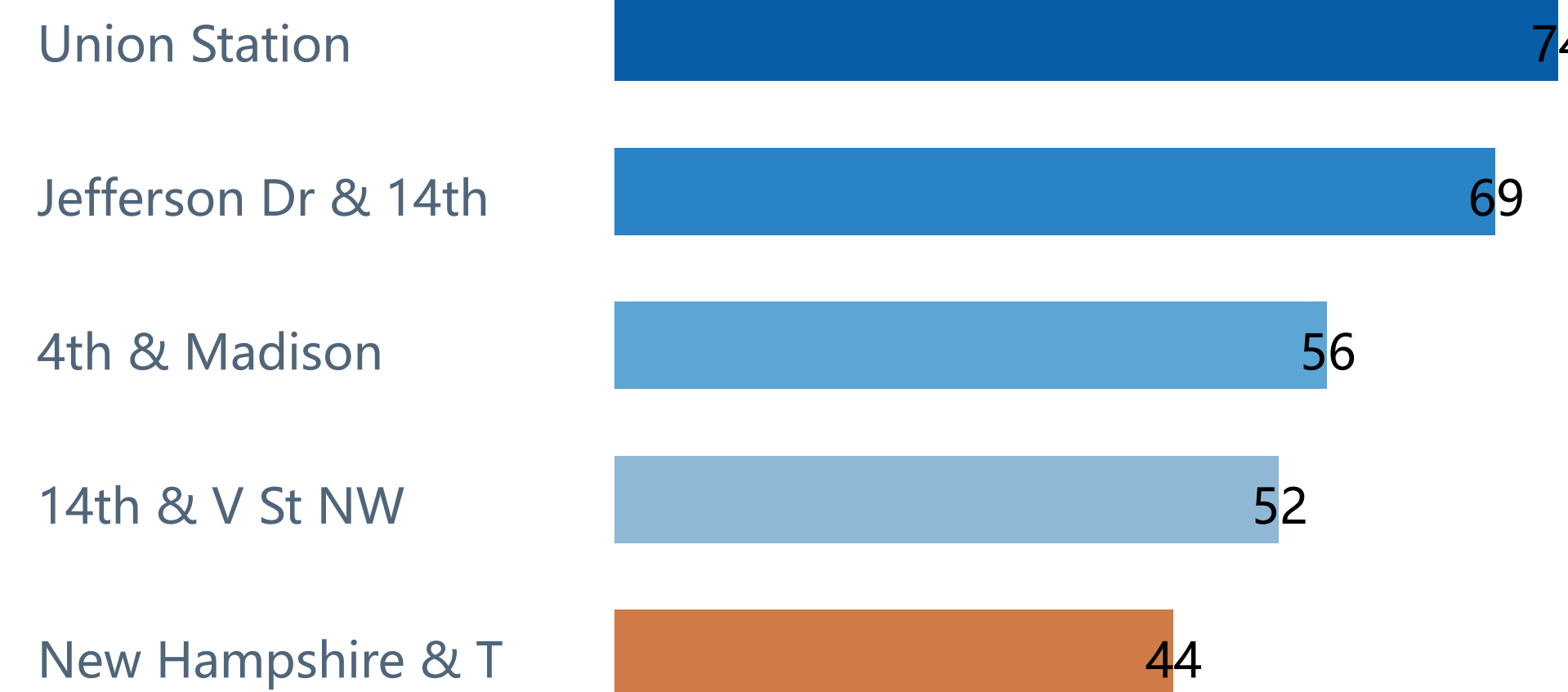
MODELS

- Seasonal Naive 作为周期性基线。
- Ridge 检查线性特征解释能力。
- Random Forest、HistGradientBoosting、XGBoost 捕捉非线性关系。
- LSTM 使用 PyTorch + CUDA，在 RTX 4050 Laptop GPU 上训练。
- Top 20 站点单独训练净需求预测模型，避免当前小时 pickup/dropoff 泄漏。

DISPATCH ANALYSIS

站点层面统计 pickup、dropoff 和 net demand。高净流出站点建议补车，高净流入站点建议清车。

站点不平衡强度示例



实际展示时可在 Dashboard 中筛选站点并查看补车/清车建议。

DASHBOARD

数据概览	需求预测	模型对比	站点调度
趋势图 全年小时需求与天气分布	预测曲线 真实值 vs 模型预测		
站点聚类 通勤流入/流出、景点休闲、混合型	站点预测 Top 20 净需求真实值 vs 预测值		

CONCLUSION

- 全年需求具有明显季节趋势和通勤高峰。
- 三年数据增强了跨年趋势和泛化分析。
- HistGradientBoosting 在城市总体预测中取得最佳 RMSE。
- 站点聚类可解释不同站点的通勤/休闲属性。
- Top 20 站点预测为调度策略提供更细粒度依据。

MODEL RESULTS

RMSE 越低越好

HistGB	116.95
XGBoost	122.63
LSTM	127.16
Random Forest	143.27
Ridge	156.61
Seasonal Naive	300.74

最佳模型	MAE	RMSE	MAPE	R2
HistGradientBoosting	84.29	116.95	15.23%	0.9635

关键发现：三年数据下 HistGradientBoosting 取得最佳城市总体 RMSE；LSTM 接近集成树模型，但仍需要更多序列调参与站点级扩展。

PREDICTION TASK

模型以小时为粒度预测城市总体骑行需求，采用前 80% 时间训练、后 20% 时间测试，避免随机切分引起的时间泄漏。

指标	含义
MAE / RMSE	衡量预测误差大小
MAPE	衡量相对误差，便于解释
R2	衡量模型对需求波动的解释能力